

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE VI

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
MARÇO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE VI

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

MARÇO/2026

1 1

Exercício 6-

1- $(\epsilon, \delta \in \mathbb{N})$

$$0 < a - x < \delta \Rightarrow f(x) > N$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = 100$$

$x \rightarrow a^-$

$$2- f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{se } x < 2 \\ 10 - 2x, & \text{se } x \geq 2 \end{cases} \quad x = 2$$

a- $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + 1) = 2^2 + 1 = 5$

limite lateral não existe

$$5 \neq 6$$

b- $\lim_{x \rightarrow 2^+} (10 - 2x) = 10 - 2 \cdot 2 = 6$

3- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x-3|}{x-3}$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x-3}{x-3} = 1 = 1$$

limite lateral não existe.

$$x > 3 = x - 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-(x-3)}{x-3} = -1$$

$$1 \neq -1$$

$$x < 3 = -(x-3)$$

4- $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$

$$\frac{1+2}{1-1} = \frac{3}{0}$$

$$x \rightarrow 1^+ \rightarrow \frac{1}{1-1} = 0,1 = +\infty$$

$$x \rightarrow 1^- \rightarrow \frac{0,9}{-1} = -0,1 = -\infty$$

$$x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x-1} = \begin{cases} +\infty & \text{para } x \text{ positivo} \\ -\infty & \text{para } x \text{ negativo} \end{cases}$$

$$5. \lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{C}{0}$$

$$\text{II} - \frac{C}{-0,001} = -\infty$$

$$+/- = -$$

$$g(x) \rightarrow C$$

$$f(x) \rightarrow 0$$

$$\text{III} - \frac{-C}{0,001} = -\infty$$

$$-/+ = -$$

$$\text{IV} - \frac{-C}{-0,001} = +\infty$$

$$-/- = +$$